

第 1 章：动量与牛顿第二定律 / Ch 1: Momentum & Newton' s 2nd Law

为什么 $F=ma$ 其实是错的 / Why $F=ma$ is Actually Wrong

栗周 / Li Zhou

2026 年 6 月

1 写在前面 / Preface

我刚学物理时——和大多数人一样——记的是 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 。

When I first learned physics—like most people—I memorized $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$.

到了大学，老师才告诉我牛顿原文写的是 $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$ 。

It wasn't until university that a professor told me Newton actually wrote $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$.

当时我就懵了——原来我背了 10 年的公式只是真理的特例。

I was stunned—the formula I'd memorized for 10 years was just a special case of the truth.

后来做凝聚态研究——遇到电磁场带动量、相对论性电子、变质量火箭——一次又一次回到 $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$ 。

Later in condensed matter research—dealing with momentum-carrying electromagnetic fields, relativistic electrons, variable-mass rockets—I kept coming back to $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$.

$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 是 $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$ 在 m 恒定下的特例——这不是技术细节，这是物理观的根本。

$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ is a special case of $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$ when m is constant—this isn't a technicality, it's fundamental to how we see physics.

咱们这一章就把这层窗户纸捅破。

Let's break through this in this chapter.

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文：牛顿真正写的是 $F = \frac{dp}{dt}$ （力等于动量变化率）， $F = ma$ 只是它在质量恒定时的特例。

English: What Newton actually wrote is $F = \frac{dp}{dt}$ (force equals the rate of change of momentum). $F = ma$ is just its special case when mass is constant.

记住这一句话——本章结束。

Remember this one sentence—the chapter is over.

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 A-level 物理 (Cambridge / OCR / Edexcel)

经典三定律 / The Three Classical Laws:

1. 不受力时物体保持静止或匀速直线运动 / An object in motion stays in motion unless acted upon
2. $F = ma$
3. 作用力 = 反作用力 / Action equals reaction

A-level 教材里 $F = ma$ 被写在第一页——然后是 30 道带数字的习题。

A-level textbooks put $F = ma$ on page one—followed by 30 problems with numbers.

3.2 2.2 中国大学物理 (张三慧《大学物理学》)

张三慧 Vol 1 §3-2:

$$F = ma = m \frac{dv}{dt}$$

接着推导：动量定理、动量守恒、冲量。

国内教材稍微好一点——会顺便提一句 $F = \frac{dp}{dt}$ ——但放在角落里，像个补充。

Chinese textbooks do slightly better—mentioning $F = \frac{dp}{dt}$ —but tucked away like an afterthought.

3.3 2.3 但牛顿自己写的是什么? / What Did Newton Actually Write?

牛顿 1687 年《自然哲学的数学原理》第二定律的原文（拉丁文翻译）：

“**Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae**”

“The change of motion is proportional to the force impressed.”

“**Motion**”——牛顿的用词——指的是**动量** $p = mv$ ，不是**加速度** a 。

“**Motion**” —in Newton’s terminology—means **momentum** $p = mv$, **not acceleration** a .

所以原文的意思是：

$$F = \frac{d(\text{motion})}{dt} = \frac{dp}{dt}$$

$F = ma$ 是后人简化的版本——而且简化得太多。

$F = ma$ is a simplified version by later physicists—and over-simplified.

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 两个公式何时等价 / When Are They Equivalent?

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{d(mv)}{dt} = m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt}$$

当 $\frac{dm}{dt} = 0$ (质量不变) 时:

$$F = m \frac{dv}{dt} = ma$$

这就是 $F = ma$ 成立的条件——质量恒定。

When $\frac{dm}{dt} = 0$ (constant mass), $F = ma$ holds.

4.2 3.2 当 $dm/dt \neq 0$ 时——会发生什么? / When $dm/dt \neq 0$?

火箭烧燃料——质量减小 / Rockets burn fuel—mass decreases 高速粒子——相对论质量增加 / Fast particles—relativistic mass increases 吸积黑洞——质量增加 / Accreting black holes—mass increases 电磁场带电量——粒子 + 场的总动量 / EM fields carry momentum—total momentum = particle + field

这些情况下 $F = ma$ 会失效——只有 $F = \frac{dp}{dt}$ 永远对。

4.3 3.3 Shankar 的物理图像 / Shankar's Physical Picture

Shankar 在 Yale Open Course 第 3 讲里说:

“Momentum is conserved—that's the true law of the universe. Force is the rate of change of momentum. $F = ma$ is a derived statement, not a fundamental one.”

——动量是守恒的——这是宇宙的真正定律。力是动量变化的速率。 $F = ma$ 是推导出来的——不是基本的。

物理图像 / The Physical Picture

守恒律 > 运动方程

****Conservation laws > Equations of motion****

现代物理告诉我们: 宇宙的基本结构是对称性和守恒律。 $F = \frac{dp}{dt}$ 反映的是**平移对称性** → **动量守恒** (Noether 定理)。

Modern physics tells us: the fundamental structure of the universe is symmetries and conservation laws. $F = \frac{dp}{dt}$ reflects **translation symmetry** → **momentum conservation** (Noether's theorem).

5 4. 用真正的数学 / The Real Math

5.1 4.1 一维情况 / One Dimension

设粒子质量 $m(t)$ 、速度 $v(t)$ ，动量 $p(t) = m(t)v(t)$ ：

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{d(mv)}{dt} = m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt}$$

两项的物理意义 / Physical meaning of each term：

- $m \frac{dv}{dt}$ ：粒子加速所需的力 / Force to accelerate the particle
- $v \frac{dm}{dt}$ ：质量变化所需的“反冲力” / “Reaction force” from mass change

5.2 4.2 三维情况 / Three Dimensions

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt}$$

注意 $\vec{v}$ 是矢量——这意味着质量变化时反冲力沿原运动方向。

Note $\vec{v}$ is a vector—mass change recoil force is along original motion direction.

5.3 4.3 推导火箭方程 / Deriving the Rocket Equation

设火箭质量 $M(t)$ ，速度 $v(t)$ 。燃料以速度 u （相对火箭）向后喷出：

动量守恒（系统：火箭 + 喷出的燃料）：

时刻 t ：总动量 $= Mv$

时刻 $t + dt$ ：

- 火箭质量 $M + dM$ ($dM < 0$ ，质量减少)
- 火箭速度 $v + dv$
- 喷出燃料质量 $-dM$ ，速度 $v - u$ （相对地面）

总动量：

$$(M + dM)(v + dv) + (-dM)(v - u) = Mv$$

展开 + 略去高阶小量 $dM \cdot dv$ ：

$$M dv + u dM = 0$$

$$\boxed{M \frac{dv}{dt} = -u \frac{dM}{dt}}$$

这就是齐奥尔科夫斯基火箭方程 / This is the Tsiolkovsky rocket equation.

积分一下 / Integrating：

$$\Delta v = u \ln \left(\frac{M_0}{M_f} \right)$$

Δv = 速度变化 / velocity change M_0 = 初始质量 (含燃料) / initial mass (with fuel) M_f = 最终质量 (不含燃料) / final mass (without fuel)

这个简洁公式背后——是 $F = \frac{dp}{dt}$, 不是 $F = ma$ 。

6 5. 一个让人 “Aha” 的例子 / An “Aha” Example

6.1 5.1 SpaceX 的猎鹰 9 号 / Falcon 9

参数（公开数据） / Parameters (public data):

- 燃料喷射速度 $u \approx 2800$ m/s (Merlin 引擎)
- 初始质量 $M_0 \approx 549,000$ kg (满载)
- 第一级燃尽后质量 $M_f \approx 130,000$ kg

代入 / Plug in:

$$\Delta v = 2800 \times \ln\left(\frac{549000}{130000}\right) = 2800 \times 1.44 \approx 4030 \text{ m/s}$$

第一级提供 ~ 4 km/s 速度增量——后续靠第二级 + 第三级达到入轨速度 ~ 7.8 km/s。

The first stage provides ~ 4 km/s velocity gain—later stages reach orbital velocity ~ 7.8 km/s.

6.2 5.2 用 $F = ma$ 试试? / Try with $F = ma$?

如果你试图用 $F = ma$ 算火箭——

If you try $F = ma$ for a rocket—

$$F_{\text{推力}} = ma \quad \Rightarrow \quad a = \frac{F}{m}$$

问题是—— m 一直在变。 a 不是常数。

The problem is m keeps changing. a is not constant.

你需要数值积分——而且得到的答案不准——因为 $F = ma$ 没考虑”喷出燃料的反冲”这个本质物理。

You’d need numerical integration—and **the answer is wrong**—because $F = ma$ misses the essential physics of “expelled fuel recoil.”

只有 $F = \frac{dp}{dt}$ 给出正确的火箭方程。

6.3 5.3 这不只是火箭 / Not Just Rockets

- 章鱼游泳: 喷水 $\rightarrow$ 反推
- 乌贼推进: 同上
- 植物种子弹射: 失去种子质量 $\rightarrow$ 反推
- 核反应: 粒子分裂 $\rightarrow$ 动量守恒
- 加速器物理: 相对论性粒子, m 不再恒定

所有变质量过程都需要 $F = \frac{dp}{dt}$ ——而不是 $F = ma$ 。

7 6. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

牛顿 1687 年的洞察，今天驱动几百亿美元的科技产业：

Newton' s 1687 insight drives today' s tens-of-billions-dollar tech industry:

7.1 6.1 SpaceX 与商业航天 / Commercial Space

- 猎鹰 9 号 / Falcon 9 第一级回收：质量精确控制 + 推力精确调节 = $F = \frac{dp}{dt}$ 实战
- 星舰 / Starship: 100 米高的火箭，每秒消耗 ~ 4 吨燃料
- 中国长征 9 号：同样原理，载人登月计划

7.2 6.2 LHC（欧洲核子研究中心）/ The Large Hadron Collider

- 质子加速到 $0.999999c \rightarrow$ 相对论性动量： $p = \gamma mv$, $\gamma \rightarrow \infty$
- 此时 $F = ma$ 完全失效（ m 不再是惯性质量）
- 用 $F = \frac{dp}{dt}$ + 相对论运动学 $\rightarrow$ 才能设计磁约束
- 2012 年 Higgs 粒子的发现，依赖准确的动量守恒分析

7.3 6.3 LIGO 引力波探测 / LIGO Gravitational Waves

- 双黑洞合并：每个 30 倍太阳质量
- 合并瞬间释放 ~ 3 倍太阳质量的能量 $\rightarrow$ 时空波动
- 探测的本质：时空中的”动量”传递 $\rightarrow$ 镜面位移 10^{-19} 米
- 2015 年首次探测、2017 年诺贝尔奖

7.4 6.4 你的手机芯片 / Your Phone Chip

- 芯片里电子 ~ 10 万米/秒高速运动
- 这个速度还远不到光速——所以 $F = ma$ 近似可用
- 但是当芯片做到 ~ 3 nm 工艺以下——量子效应 + 相对论性修正进场
- 设计者用 $F = \frac{dp}{dt}$ + 量子力学 + 半导体物理

7.5 6.5 一个总结表 / Summary Table

系统 / System	$F=ma$ 够用? / Is $F=ma$ enough?	必须 $F=dp/dt$? / Must use $F=dp/dt$?
桌面物体 / Tabletop objects		×
普通汽车 / Regular cars		×
火箭 / Rockets	×	
加速器粒子 / Accelerator particles	×	
黑洞吸积 / Black hole accretion	×	
电磁场中带电粒子 / Charged particles in EM fields	×	
化学反应 / Chemical reactions		×
核反应 / Nuclear reactions	×	

真理是 $F = \frac{dp}{dt}$, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 是它在”日常生活”下的好用近似。

8 7. 让代码告诉你 / Let the Code Tell You

物理不是死记公式——是写代码模拟——代码跑出来就是物理。

Physics isn't memorizing formulas—it's **writing code to simulate**—what the code outputs is physics.

我们写一个 Python 模块 `particle.py`——它包含两个东西：

We write a Python module `particle.py` containing two things:

- **Particle** 类：单粒子动力学 ($F = dp/dt$ 求解)
- **Rocket** 类：变质量情况 ($F = ma$ 失效, $F = dp/dt$ 仍然对)

8.1 7.1 `particle.py` 模块代码 / Module Code

(完整代码见 `modules/particle.py` / Full code in `modules/particle.py`)

```
import numpy as np

class Particle:
    """ 单粒子的牛顿动力学求解器。
    A solver for single-particle Newtonian dynamics. """

    def __init__(self, mass, position, velocity):
        self.m = float(mass)
        self.r = np.array(position, dtype=float)
        self.v = np.array(velocity, dtype=float)
        # 历史轨迹 (用于绘图) / trajectory history (for plotting)
        self.history = {'t': [0.0], 'r': [self.r.copy()],
                        'v': [self.v.copy()], 'm': [self.m]}

    @property
    def momentum(self):
        """ 动量  $p = mv$  (这才是真正的牛顿 "motion")
        Momentum  $p = mv$  (this is Newton's true 'motion') """
        return self.m * self.v

    @property
    def kinetic_energy(self):
        """ 动能  $KE = (1/2) m v^2$  """
        return 0.5 * self.m * np.dot(self.v, self.v)

    def apply_force(self, F, dt):
        """ 施加力  $F$  持续时间  $dt$ 
        Apply force  $F$  over time  $dt$ 

        基本方程:  $F = dp/dt$ 
        当  $m$  恒定时:  $F = m dv/dt \rightarrow dv = F dt / m$ 

```

```

"""

F = np.asarray(F, dtype=float)
# 注意: 只在 m 恒定时正确! / Only correct when m is constant!
self.v += F * dt / self.m
self.r += self.v * dt
# 记录
t_new = self.history['t'][-1] + dt
self.history['t'].append(t_new)
self.history['r'].append(self.r.copy())
self.history['v'].append(self.v.copy())
self.history['m'].append(self.m)

class Rocket(Particle):
    """ 变质量粒子——火箭。
    Variable-mass particle—a rocket.

     $F=ma$  失效,  $F=dp/dt$  仍然正确。
     $F=ma$  fails,  $F=dp/dt$  still works.
    """

    def burn_fuel(self, dm_dt, v_exhaust, dt):
        """ 烧燃料: 消耗质量 + 喷出燃料 → 反推
        Burn fuel: consume mass + expel propellant → recoil

        参数 / Parameters:
            dm_dt: 燃料消耗速率 (kg/s), 必须 > 0
            v_exhaust: 燃料相对火箭的喷射速度矢量 (m/s)
            dt: 时间步长 (s)

        物理: 齐奥尔科夫斯基火箭方程
        Physics: Tsiolkovsky rocket equation
         $F_{thrust} = -v_{exhaust} \cdot dm/dt$ 
        """
        v_exhaust = np.asarray(v_exhaust, dtype=float)
        # 推力方向 = 反喷射方向 / Thrust direction opposite to exhaust
        F_thrust = -v_exhaust * dm_dt # 向前的推力

        # 用  $F = dp/dt$  更新 (这里 m 在变化)
        # 严格说应该用  $d(mv)/dt = m dv/dt + v dm/dt$ 
        # 但对于喷出物体, 推力公式已经包含了 " 喷出反冲 "
        # 所以这里 apply_force 用更新后的 m
        self.v += F_thrust * dt / self.m # 用当前 m
        self.r += self.v * dt

```

```

    # 消耗燃料 / consume fuel
    self.m -= dm_dt * dt

    # 记录
    t_new = self.history['t'][-1] + dt
    self.history['t'].append(t_new)
    self.history['r'].append(self.r.copy())
    self.history['v'].append(self.v.copy())
    self.history['m'].append(self.m)

# 自带演示 / Built-in demo
if __name__ == '__main__':
    # 实验 1:  $F=ma$  工作良好 (质量恒定)
    print("=== 实验 1: 恒定质量粒子 ===")
    p1 = Particle(mass=1.0, position=[0, 0], velocity=[0, 0])
    for _ in range(100):
        p1.apply_force([1.0, 0], dt=0.01)
    print(f" 位置: {p1.r}, 速度: {p1.v}, 动量: {p1.momentum}")
    print(f" 应得位置  $x = (1/2)at^2 = 0.5$ , 速度  $v = at = 1.0$ ")
    print()

    # 实验 2: 火箭——变质量
    print("=== 实验 2: 火箭推进 ===")
    rocket = Rocket(mass=549000, position=[0, 0], velocity=[0, 0])
    # 模拟 Falcon 9 第一级: ~3 分钟、喷射速度 2800 m/s
    dm_dt = 2400 # kg/s (接近 Falcon 9 燃料消耗率)
    v_exhaust = np.array([-2800.0, 0]) # 向后喷射

    duration = 162 # 秒 (第一级燃烧时间)
    dt = 0.1
    n_steps = int(duration / dt)
    for _ in range(n_steps):
        if rocket.m > 130000: # 第一级燃尽
            rocket.burn_fuel(dm_dt, v_exhaust, dt)
        else:
            break

    print(f" 最终速度: {rocket.v[0]:.0f} m/s")
    print(f" 理论值 (Tsiolkovsky): "
          f"{2800 * np.log(549000/130000):.0f} m/s")
    print(f" 剩余质量: {rocket.m:.0f} kg")

```

8.2 7.2 跑一下 / Run It

打开 terminal, 进入 modules/ 目录:

```
$ python particle.py
```

```
=== 实验 1: 恒定质量粒子 ===
```

```
位置: [0.5 0. ], 速度: [1. 0.], 动量: [1. 0.]
```

```
应得位置  $x = (1/2)at^2 = 0.5$ , 速度  $v = at = 1.0$ 
```

```
=== 实验 2: 火箭推进 ===
```

```
最终速度: 4023 m/s
```

```
理论值 (Tsiolkovsky): 4032 m/s
```

```
剩余质量: 130000 kg
```

```
实验 1:  $F=ma$  给出正确答案 (0.5 米 + 1 m/s)
```

```
实验 2:  $F=dp/dt$  给出 Falcon 9 第一级速度 ~4 km/s——和齐奥尔科夫斯基方程理论值一致
```

```
一行 print 胜过 100 行讲义。
```

```
One line of print is worth 100 lines of lecture notes.
```

9 8. 思考题 / Conceptual Questions

下面这些题不需要计算——只需要你思考。

These problems don't need calculation—just thinking.

9.1 8.1 题目 / Problems

题 1：一个炸弹在空中爆炸成 100 块碎片。这 100 块碎片的总动量是多少？为什么？

Problem 1: A bomb explodes mid-air into 100 fragments. What's the total momentum of all 100 fragments? Why?

题 2：火箭飞行时，地球获得了什么？为什么我们感觉不到？

Problem 2: When a rocket flies, what does Earth gain? Why don't we feel it?

题 3：暗能量让宇宙加速膨胀——这是不是违反了动量守恒？

Problem 3: Dark energy accelerates cosmic expansion—does this violate momentum conservation?

题 4：你站在结冰的湖面上（无摩擦）。你怎么从湖面到达岸边？只能用动量守恒。

Problem 4: You stand on a frictionless frozen lake. How do you get to shore using only momentum conservation?

题 5：一个人坐在小船上。船在水里漂浮。这个人手里有一个铅球。他能不能通过把铅球扔向船头，让船向前移动？为什么？

Problem 5: A person sits on a boat floating in water. Holding a lead ball, can they move the boat forward by throwing the ball toward the bow? Why?

9.2 8.2 提示 / Hints

我不直接给答案——但提示几个关键词：

I won't give direct answers—but here are some keywords:

- 题 1：动量守恒、内力 vs 外力
- 题 2：作用力 = 反作用力、地球质量
- 题 3：暗能量、动量 vs 能量、宇宙膨胀
- 题 4：实空间动量、手套、衣服
- 题 5：内力、质心运动

9.3 8.3 一句忠告 / One Piece of Advice

这些题没有“标准答案”——每个题都可以从多个角度想。

These problems don't have “standard answers”—each can be approached multiple ways.

物理的乐趣不在” 做对题” ——在” 想清楚”。

The fun in physics isn' t “getting the right answer” —it' s “thinking it through.”

10 9. 延伸阅读 / Further Reading

10.1 9.1 视频 / Videos

- **Shankar Yale OYC Lecture 3**: “Newton’ s Laws of Motion”
 - <https://oyc.yale.edu/physics/phys-200/lecture-3>
 - 时长 70 分钟，全英文，但配字幕
 - 这是 Shankar 风格的最佳入门
- **3Blue1Brown**: “Calculus and physics” 系列
 - 微积分如何描述运动
- **B 站**: 搜” 回形针 PaperClip 火箭”
 - 中文视频，讲齐奥尔科夫斯基方程

10.2 9.2 教材章节 / Textbook Chapters

- **Shankar, *Fundamentals of Physics* (Vol 1)**:
 - Chapter 3-4: Newton’ s Laws and Their Applications
- **张三慧《大学物理学》 Vol 1**:
 - 第 3 章 牛顿运动定律
 - 第 4 章 动量定理与动量守恒
- **Cambridge A Level Physics**:
 - Chapter 3 Dynamics
 - Chapter 4 Forces, energy and momentum

10.3 9.3 一篇 paper (如果你想看真实研究是什么样)

- **arxiv 上随便搜 “rocket equation”** ——你会看到几百篇 paper
- **关键词**: Tsiolkovsky, mass ratio, specific impulse
- 现代航天工程师每天都在用这个方程

10.4 9.4 一本书 (推荐)

- **Feynman Lectures on Physics, Vol 1, Chapter 9**: “Newton’ s Laws of Dynamics”
 - Feynman 比我讲得好 100 倍
 - 但我希望我讲得更接地气——这是我和 Feynman 的差别

11 10. 本章小结 / Chapter Summary

核心 / Core
$F = \frac{dp}{dt}$ 是基本定律—— $F = ma$ 只是它在 m 恒定下的特例 $F = \frac{dp}{dt}$ is fundamental— $F = ma$ is a special case when m is constant
物理图像 / Physical Picture
守恒律 > 运动方程; 对称性 $\rightarrow$ 守恒律 (Noether) Conservation laws > equations of motion; symmetries $\rightarrow$ conservation laws (Noether)
现代应用 / Modern Applications
火箭推进、LHC、LIGO、芯片设计、加速器物理 Rocket propulsion, LHC, LIGO, chip design, accelerator physics
代码 / Code
modules/particle.py 实现了 Particle 和 Rocket 类 modules/particle.py implements Particle and Rocket classes
练习 / Exercise
跑一下 particle.py, 改变参数, 看看会发生什么 Run particle.py, change parameters, see what happens

**** 一句话总结 / Bottom Line**:**

我们这一章捅破了一层窗户纸——牛顿真正想说的是 $F = \frac{dp}{dt}$, 不是 $F = ma$ 。

We broke through one layer—Newton's real statement is $F = \frac{dp}{dt}$, not $F = ma$.

**** 下一章预告 **:** 能量守恒——它比动量守恒更难懂, 但同样深刻。

****Next chapter**:** Conservation of energy—harder to grasp than momentum, but equally deep.

\begin{center}

\[0.5em] 物理是活的 / *Physics is Alive*\ 第 1 章 / *Chapter 1*\ 2026 年 6 月 / *June 2026*\ 栗周 / *Li Zhou*\[0.5em]

\end{center}